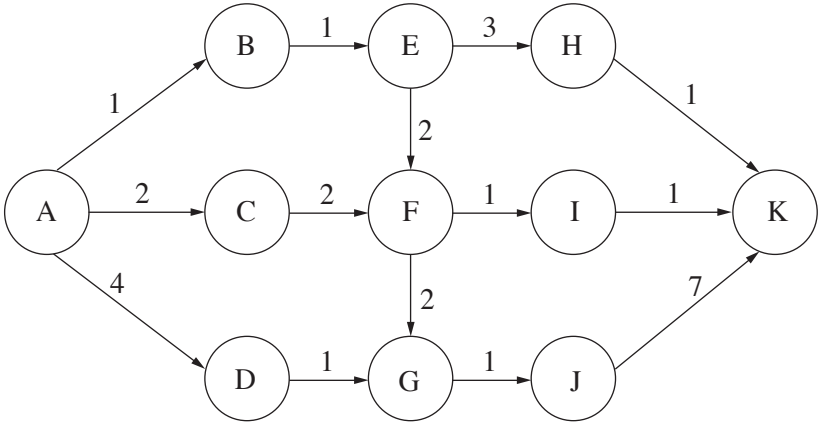
11. א. לפניך רשת $G = (V , E)$.



מצא את כל המסלולים הקצרים ביותר מקדקוד A לקדקוד K ברשת הנתונה.

תאר כל אחד מן המסלולים תיאור סכמתי.

ב. נוסף לרשת G , נתון עץ פורש מכוון T שמחבר את כל קדקודי הרשת ואינו מכיל מעגלים.

לפניך אלגוריתם:

צעד 1: הפעל את האלגוריתם של דיקסטרה מקדקוד נתון בעץ T .

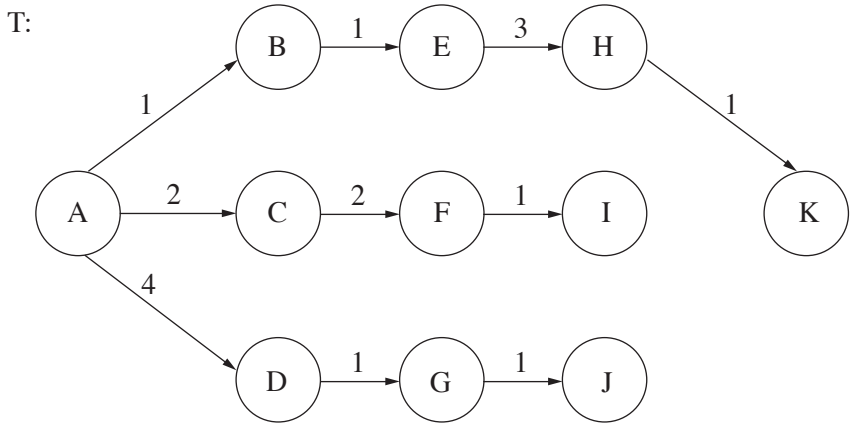
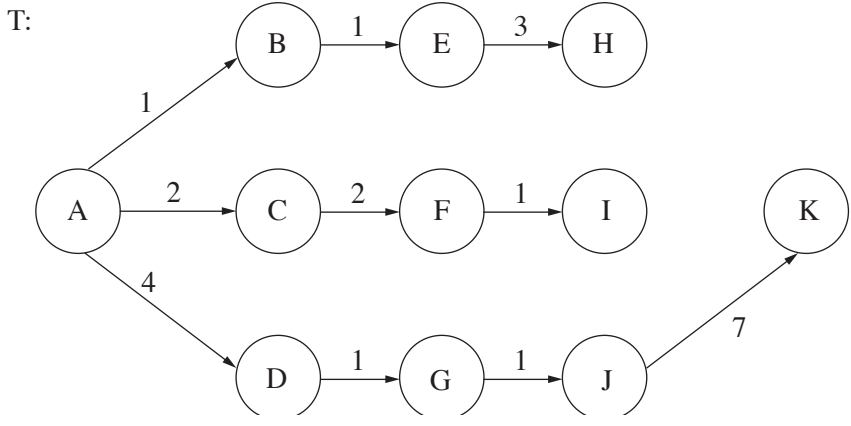
צעד 2: בעבור כל קשת מכוונת $e = (u,v)$, השייכת ל־ E ברשת G ואינה שייכת לעץ T, בצע:

אם $d[v] > d[u] + w(e)$ — החזר "שקר".

($d[v]$ מציין את אורך המסלול הקצר ביותר מקדקוד מקור לקדקוד v .)

צעד 3: החזר "אמת".

(1) מהו הערך המוחזר לאחר הפעלת האלגוריתם על הרשת הנתונה G ועל העץ T שלפניך,
החל מקדקוד A ? כתוב את כל הצעדים של האלגוריתם ואת התוצאה המתקבלת מכל צעד.



(2) מהו הערך המוחזר לאחר הפעלת האלגוריתם על הרשת הנתונה G ועל העץ T שלפניך,
החל מקדקוד A ? כתוב את כל הצעדים של האלגוריתם ואת התוצאה המתקבלת מכל צעד.